Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935
2° Appello – Prova Teorica – 08/02/2023 – a.a. 2022/2023

COGNOME .....

NOME .....

MATRICOLA | | | | | | |

RITIRATO ☐ **FIRMA PER RITIRARSI** .....

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*

Tempo a disposizione: 30 minuti.
Punteggio Massimo 12 punti
Punteggio minimo per la sufficienza 6 punti

[Domanda 1 – Punti 2]
Dire cosa fa questo programma?
Cosa viene stampato se da tastiera viene inserito prima "`esame`**" e poi "**`strano`**"**

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define SIZE 20
void mystery1(char *s1, const char *s2) {
  while(*s1 != '\0'){ ++s1; }
  for( ; *s1= *s2; ++s1, ++s2){ }
}

int main() {
  char string1[SIZE], string2[SIZE];
  scanf("%s", string1);
  scanf("%s", string2);
  mystery1(string1, string2);
  printf("%s", string1);
  return 0;
}
```

[Domanda 2 - punti 2]

0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	2	3	4	5
3	3	3	3	4	5
4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5

Scrivere un programma in grado di stampare a video un quadrato, di dimensioni NxN contenente i valori come da figura (caso N=6). Non usare matrici a supporto!

[Domanda 3 – Punti 2.5]
Data la seguente struttura di un albero BST:
scrivere una funzione RICORSIVA che ritorna il numero di nodi che contengono nel campo dato un valore PARI.

```
typedef struct Tnodo {
  int dato;
  Tnodo* DX;
  Tnodo* SX;
} Tnodo;
```

[Domanda 4 – punti 1] Una grandezza che può assumere 300 valori distinti può essere codificata con:

SI ☐ NO ☐ 1 byte
SI ☐ NO ☐ 2 byte
SI ☐ NO ☐ 3 byte
SI ☐ NO ☐ 10 byte
SI ☐ NO ☐ 1 kilobyte
SI ☐ NO ☐ mezzo byte

[Domanda 2 - punti 4.5]

[4A] Scrivere la funzione di **insertSort** per l'ordinamento di un vettore di interi di dimensione dim in ordine crescente.

```
void insertSort (int vet[], int dim){




}
```

[4B] Applicare l'algoritmo al vettore di dimensione 6 contenente le cifre della vostra matricola:

Riportare il valore del vettore dopo ogni passaggio in cui un valore viene inserito nella sequenza ordinata:

[4C] dire quanto vale O(N) e perchè